

Derivación de los estimadores y correspondencia con TCOM LED fijo, fotodiodo reorientable y respuesta angular $\cos^{m_R} \psi$

Proyecto Cambridge

27 de septiembre de 2026

Resumen

Este documento establece qué se conserva de los estimadores GLS, WLS y NLS del manuscrito TCOM RV3 y qué cambia al trasladar la diversidad angular al receptor. Se derivan LS directo, GLS y WLS de cocientes, NLS-TCOM adaptado y NLS conjunto en coordenadas ópticas. Se diferencia rigurosamente el número de adquisiciones, el número de problemas de ajuste y la conversión algebraica a posición. Se proporcionan pseudocódigos completos, condiciones de validez y advertencias sobre las aproximaciones estadísticas. El NLS histórico de Cambridge se conserva como alias de la variante conjunta; no se reinterpreta silenciosamente como una ejecución literal del código TCOM.

Índice

1. Auditoría del manuscrito y de los códigos	2
1.1. Diferencias deliberadas respecto al prototipo	2
2. Modelo dual, unidades y dominio	2
3. Transformación óptica e identificabilidad	3
4. Derivación de LS directo	3
5. Derivación de GLS de cocientes	4
5.1. Cancelación de amplitud	4
5.2. Derivadas y covarianza compartida	4
5.3. Equivalencia con la matriz usada en el código	5
5.4. Criterio homogéneo y solución	5
6. Derivación de WLS de cocientes	5
7. Recuperación de amplitud y distancia con las mismas potencias	6
8. NLS-TCOM adaptado: dirección y escala	6
8.1. Objetivo y normalización	6
8.2. Derivadas esféricas y tratamiento del polo	7
8.3. Levenberg–Marquardt	7
9. NLS conjunto y equivalencia precisa	7
10. Verificación y guía de uso	8

1. Auditoría del manuscrito y de los códigos

Se contrastaron las secciones `sec:NoLineal` y `sec:Lineal` de `TCOM/Reviewed_submission_RV3/IEEE_TCOM_RV3/main.tex`, las funciones `fundamentals/core/vlp_nls_lm.m`, `vlp_gls_max.m`, `vlp_wls_max.m`, y los núcleos actuales de Cambridge. La recuperación sin adquisición adicional se contrastó con `F_broadcast_Konly/core/broadcast_distance.m`.

Conclusión sobre las dos etapas. El protocolo completo del manuscrito TCOM [1] tiene búsqueda de dirección con K observaciones y recuperación de distancia con una observación cooperativa adicional $K + 1$. La rutina `vlp_nls_lm` ajusta conjuntamente dos coordenadas angulares y una escala, pero devuelve solamente la dirección. Por tanto, sí necesita un procedimiento posterior de distancia para entregar posición 3D. Decir que ese protocolo es literalmente de una sola etapa sería incorrecto.

En Cambridge se conoce la ganancia radiométrica y se recupera la amplitud del mismo barrido. Puede hablarse de *un único ajuste conjunto seguido de una transformación algebraica*, pero esa expresión no significa que no exista una conversión dirección-distancia ni que se ejecute exactamente la misma rutina. La reformulación cartesiana y el NLS angular comparten un objetivo bajo condiciones precisas, no necesariamente la trayectoria numérica del solver.

Nombre	Principio	Implementación Cambridge
LS directo	Raíces de potencia y ajuste lineal de un vector óptico	Referencia adicional; no es uno de los tres estimadores DF de TCOM.
GLS	Cocientes, covarianza completa y autovector mínimo	Mismo principio que TCOM; cambia el exponente y el sentido del vector.
WLS	Diagonal de la covarianza de cocientes	Misma aproximación que TCOM.
NLS-TCOM	Dirección unitaria y escala libre sobre potencias normalizadas	Objetivo TCOM adaptado al PD; ajuste tangente y recuperación posterior de amplitud/distancia.
NLS conjunto	Tres componentes ópticas, ajuste de potencias	Reparametrización del mismo objetivo en una región visible común.

Las cadenas de programa son `LS`, `GLS`, `WLS`, `NLS_TCOM` y `NLS_joint`. `NLS` sigue siendo un alias de `NLS_joint` para no modificar resultados ni scripts anteriores.

1.1. Diferencias deliberadas respecto al prototipo

El manuscrito usa una referencia arbitraria, escrita como orientación 1; las versiones `_max` de MATLAB eligen la potencia mayor. Cambridge utiliza esa selección por defecto y permite fijar `reference_index=1`; cero significa selección automática. Con pesos diagonales la elección de referencia puede cambiar el resultado.

Los códigos de referencia de GLS/WLS recortan potencias a un intervalo positivo y utilizan una inversa explícita. Cambridge no recorta observaciones: comunica fallo si una raíz necesaria no es válida y usa blanqueo por Cholesky. También admite N_i distintos. El código NLS de referencia usa coordenadas esféricas y `lsqnonlin`; su escala no está acotada explícitamente aunque el manuscrito exige positividad, y usa $\max(0, Q_i)$. Cambridge trabaja en una rama de visibilidad completa, exige escala positiva y emplea LM con derivadas analíticas. Estos detalles impiden afirmar identidad literal para cualquier dato o inicialización.

2. Modelo dual, unidades y dominio

Con LED fijo en $\mathbf{t}$, normal $\mathbf{n}_t$, PD en $\mathbf{r}$ y normales conocidas $\mathbf{n}_i$:

$$d = \|\mathbf{t} - \mathbf{r}\|, \quad \mathbf{u} = \frac{\mathbf{t} - \mathbf{r}}{d}, \quad \mathbf{q} = -\mathbf{n}_t, \quad c = \mathbf{q}^\top \mathbf{u}, \quad s_i = \mathbf{n}_i^\top \mathbf{u}. \quad (1)$$

$\mathbf{u}$ apunta del PD al LED, opuesto al vector LED-PD de TCOM. Definimos $\nu = m_R > 0$ y:

$$\mu_i = \beta s_i^\nu, \quad \beta = \frac{C f_T(\mathbf{u})}{d^2}, \quad C = \frac{P_t(m_T + 1) A_{PD} T_s g}{2\pi}. \quad (2)$$

Para emisión Lambertiana $f_T = c^{m_T}$; un patrón positivo conocido puede sustituirlo. $m_T = -\ln 2 / \ln(\cos \Phi_{1/2})$. El exponente m_R sustituye el coseno efectivo total del receptor; no se añade otro coseno de proyección ni un factor $(m_R + 1)$ a C .

Los algoritmos aquí comparados suponen $c > 0$ y $s_i > \cos \Psi$, $s_i > 0$ para todas las orientaciones utilizadas. La FOV Ψ es un semiángulo de corte, no necesariamente el ángulo de media sensibilidad. Las medias de potencia y su covarianza son:

$$y_i = \frac{1}{N_i} \sum_{k=1}^{N_i} Y_{ik}, \quad \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma), \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_i^2), \quad \sigma_i^2 = \sigma^2 / N_i. \quad (3)$$

El ruido es óptico, Gaussiano, independiente y de varianza constante respecto a posición. Se conocen las normales globales, no sólo comandos relativos. La posición no cambia durante el barrido. No se entrega la posición verdadera ni su máscara FOV al estimador.

3. Transformación óptica e identificabilidad

Sea $H \in \mathbb{R}^{K \times 3}$ con filas $\mathbf{n}_i^\top$. Introducimos un vector no unitario:

$$\mathbf{b} = \beta^{1/\nu} \mathbf{u}, \quad \mu_i^{1/\nu} = \mathbf{n}_i^\top \mathbf{b}. \quad (4)$$

Si $\text{rank } H = 3$, las raíces de las potencias sin ruido determinan $\mathbf{b}$. Es necesario $K \geq 3$, pero repetir normales no basta. La inversa física es:

$$a = \|\mathbf{b}\|, \quad \mathbf{u} = \mathbf{b}/a, \quad \beta = a^\nu, \quad (5)$$

$$d = \sqrt{C f_T(\mathbf{u}) / \beta}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{t} - d\mathbf{u}. \quad (6)$$

Equivalentemente:

$$\mathbf{r} = \mathbf{t} - \sqrt{C f_T(\mathbf{b} / \|\mathbf{b}\|)} \|\mathbf{b}\|^{-(\nu/2+1)} \mathbf{b}. \quad (7)$$

El Jacobiano de $\mathbf{b}$ respecto a posición tiene determinante $2a^3 / (\nu d^3) > 0$ en el dominio iluminado; la derivación completa aparece en `../Bounds(3D)/PositionErrorBound/PEB_derivation_mR.tex`. La transformación es localmente regular e invertible. Si C es desconocido, $d \mapsto kd$, $C \mapsto k^2 C$ conserva las potencias: no hay recuperación absoluta de distancia sin calibración adicional.

4. Derivación de LS directo

Formamos $z_i = y_i^{1/\nu}$ y resolvemos:

$$\hat{\mathbf{b}}_{LS} = \arg \min_{\mathbf{b}} \|H\mathbf{b} - \mathbf{z}\|^2. \quad (8)$$

Derivando el criterio:

$$\nabla_{\mathbf{b}} \|H\mathbf{b} - \mathbf{z}\|^2 = 2H^\top (H\mathbf{b} - \mathbf{z}) = 0. \quad (9)$$

Con rango tres, la solución única es $(H^\top H)^{-1} H^\top \mathbf{z}$, calculada mediante QR/barra invertida, no mediante inversión de las ecuaciones normales. Se aplica (6) y se comprueba el dominio físico.

Para $\nu = 1$, $\mathbf{z} = \mathbf{y}$ y el modelo es lineal Gaussiano. Con varianzas iguales, LS es el MLE si la solución está en el dominio admisible. Con N_i diferentes, el MLE directo es:

$$\hat{\mathbf{b}}_{\text{directo,ponderado}} = (H^\top \Sigma^{-1} H)^{-1} H^\top \Sigma^{-1} \mathbf{y}. \quad (10)$$

No se le cambia el nombre a WLS en las tablas de cocientes: allí WLS designa otro procedimiento.

Para $\nu \neq 1$, una expansión delta de alta SNR da:

$$z_i \simeq \mu_i^{1/\nu} + \frac{1}{\nu} \mu_i^{1/\nu-1} \epsilon_i, \quad (11)$$

$$\text{Var}(z_i) \simeq \frac{\sigma_i^2}{\nu^2} \mu_i^{2/\nu-2}. \quad (12)$$

El término de sesgo de segundo orden es formalmente $\frac{1}{2} \nu^{-1} (\nu^{-1} - 1) \mu_i^{1/\nu-2} \sigma_i^2$. Esta aproximación local no convierte raíces de Gaussianas en observaciones Gaussianas exactas. Si $y_i \leq 0$ y $\nu \neq 1$, esta implementación declara fallo de transformación; no sustituye y_i por un piso positivo.

Algoritmo 1 LS directo y posición 3D

Entrada: Medias y_i , normales $\mathbf{n}_i$, ν , calibración $C, f_T, \mathbf{t}, \Psi$.

Salida: Posición estimada o estado de fallo.

- 1: Comprobar rango tres de H y entradas finitas.
 - 2: Fijar $S = \max_i |y_i|$; si $S = 0$, declarar fallo.
 - 3: Si $\nu \neq 1$ y alguna potencia no es positiva, declarar fallo.
 - 4: $z_i \leftarrow (y_i/S)^{1/\nu}$; resolver $H\mathbf{w} \simeq \mathbf{z}$ por QR.
 - 5: $\hat{\mathbf{u}} \leftarrow \mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|$; $\hat{\beta} \leftarrow S\|\mathbf{w}\|^\nu$.
 - 6: Verificar escala positiva, hemisferio emisor y FOV de todas las normales.
 - 7: $\hat{d} \leftarrow \sqrt{C f_T(\hat{\mathbf{u}})/\hat{\beta}}$.
 - 8: **return** $\hat{\mathbf{r}} \leftarrow \mathbf{t} - \hat{d}\hat{\mathbf{u}}$.
-

5. Derivación de GLS de cocientes

5.1. Cancelación de amplitud

Con referencia j y $i \neq j$:

$$t_i = \left(\frac{\mu_i}{\mu_j} \right)^{1/\nu} = \frac{s_i}{s_j}, \quad (\mathbf{n}_i - t_i \mathbf{n}_j)^\top \mathbf{u} = 0. \quad (13)$$

Se cancela β , incluido el patrón del LED fijo. La adaptación esencial de TCOM es:

$$(\mathbf{n}_{t,i}, m_T, \mathbf{n}_d) \longrightarrow (\mathbf{n}_i, m_R, \mathbf{u}). \quad (14)$$

No se debe utilizar el orden emisor en la raíz de cocientes del receptor reorientable.

5.2. Derivadas y covarianza compartida

Para $g(y_j, y_i) = (y_i/y_j)^{1/\nu}$:

$$\frac{\partial g}{\partial y_i} = \frac{t_i}{\nu \mu_i}, \quad \frac{\partial g}{\partial y_j} = -\frac{t_i}{\nu \mu_j}. \quad (15)$$

Por tanto:

$$\hat{t}_i - t_i \simeq \frac{t_i}{\nu} \left(\frac{\epsilon_i}{\mu_i} - \frac{\epsilon_j}{\mu_j} \right), \quad (16)$$

$$[\Sigma_t]_{ii} \simeq \frac{t_i^2}{\nu^2} \left(\frac{\sigma_i^2}{\mu_i^2} + \frac{\sigma_j^2}{\mu_j^2} \right), \quad (17)$$

$$[\Sigma_t]_{ik} \simeq \frac{t_i t_k}{\nu^2} \frac{\sigma_j^2}{\mu_j^2}, \quad i \neq k. \quad (18)$$

Éstas son las ecuaciones de TCOM generalizadas a N_i diferentes y m_R . Los términos cruzados no desaparecen por ser independientes las potencias originales: comparten el denominador.

5.3. Equivalencia con la matriz usada en el código

Sean $z_i = y_i^{1/\nu}$, $D_z = \text{diag}(\nu^{-1} y_i^{1/\nu-1})$ y L con filas $\mathbf{e}_i^\top - \hat{t}_i \mathbf{e}_j^\top$. El código usa, salvo escala común:

$$C_z = L D_z \Sigma D_z L^\top, \quad \Sigma_t \simeq C_z / z_j^2. \quad (19)$$

Esto demuestra que no se introdujo otro tipo de ponderación. Dividir C_z por su diagonal máxima o suprimir el factor común z_j^{-2} no cambia los autovectores del criterio ponderado. La sustitución de medias verdaderas por observadas es explícita y aproximada.

5.4. Criterio homogéneo y solución

Sea $A = LH \in \mathbb{R}^{(K-1) \times 3}$. En la dirección verdadera, el residual es:

$$\mathbf{e} = A\mathbf{u} = -s_j \Delta \mathbf{t}, \quad \text{Cov}(\mathbf{e}) \simeq s_j^2 \Sigma_t. \quad (20)$$

Congelando la ponderación de primer orden, el estimador de TCOM se define por:

$$\hat{\mathbf{u}}_{\text{GLS}} = \arg \min_{\|\mathbf{u}\|=1} \mathbf{u}^\top M \mathbf{u}, \quad M = A^\top \hat{\Sigma}_t^{-1} A. \quad (21)$$

Con multiplicador de Lagrange λ , la estacionariedad da $M\mathbf{u} = \lambda \mathbf{u}$. El mínimo del cociente de Rayleigh es el autovector del menor autovalor. Se fija el signo por el hemisferio físico y se verifica FOV.

Precisión de la afirmación estadística. Se conserva el estimador operativo del manuscrito, pero la covarianza deriva de una aproximación delta y A contiene errores. Además, s_j depende de la dirección candidata si se reevalúa durante una optimización. No puede cancelarse como constante de un supuesto MLE exacto que incluya esa dependencia. Tampoco una razón de Gaussianas es Gaussiana exacta. La denominación GLS aquí significa el ajuste homogéneo ponderado de primer orden; no se afirma MVU ni optimalidad exacta universal a cualquier SNR. Esta salvedad no cambia el algoritmo de autovector reproducido.

Algoritmo 2 GLS adaptado al receptor

Entrada: $\mathbf{y}, H, \nu, \sigma_i^2$ y calibración óptica.

Salida: Dirección y posición, o fallo.

- 1: Comprobar rango, signo válido de las potencias transformadas y referencia positiva.
 - 2: Elegir $j = \arg \max_i y_i$ o la referencia fijada por el investigador.
 - 3: Calcular $\hat{t}_i = (y_i/y_j)^{1/\nu}$ y las filas $A_i = \mathbf{n}_i^\top - \hat{t}_i \mathbf{n}_j^\top$.
 - 4: Construir $\hat{\Sigma}_t$ usando (18), con $\mu_i \leftarrow y_i$.
 - 5: Factorizar $\hat{\Sigma}_t = LL^\top$; resolver $G = L^{-1}A$.
 - 6: $\hat{\mathbf{u}} \leftarrow$ autovector unitario de menor autovalor de $G^\top G$.
 - 7: Fijar signo y comprobar hemisferio/FOV; declarar fallo si no es físico.
 - 8: Recuperar amplitud y distancia con el Algoritmo 4.
 - 9: **return** $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{t} - \hat{d}\hat{\mathbf{u}}$.
-

6. Derivación de WLS de cocientes

WLS sustituye $\hat{\Sigma}_t$ por su diagonal. Así:

$$w_i = \frac{1}{[\hat{\Sigma}_t]_{ii}}, \quad M_{\text{WLS}} = \sum_{i \neq j} w_i (\mathbf{n}_i - \hat{t}_i \mathbf{n}_j)(\mathbf{n}_i - \hat{t}_i \mathbf{n}_j)^\top. \quad (22)$$

Se minimiza el mismo tipo de cociente de Rayleigh y se toma su menor autovector. Es la aproximación diagonal de TCOM. No debe confundirse con WLS directo de potencias: ignorar correlaciones en cocientes no equivale a blanquear óptimamente las observaciones originales. En particular, con potencias parecidas la correlación de cocientes puede ser importante; no se presupone débil.

Algoritmo 3 WLS adaptado al receptor

Entrada: Las mismas entradas que GLS.

- 1: Elegir referencia y formar cocientes/filas A_i como en GLS.
 - 2: Calcular $v_i = \hat{t}_i^2 \nu^{-2} (\sigma_i^2 / y_i^2 + \sigma_j^2 / y_j^2)$.
 - 3: $M \leftarrow \sum_i A_i^\top A_i / v_i$; se permite normalizar todos los pesos por una constante común.
 - 4: Obtener el menor autovector unitario, fijar su signo y verificar dominio físico.
 - 5: Recuperar amplitud/distancia mediante el Algoritmo 4.
 - 6: **return** posición y estado de validez.
-

7. Recuperación de amplitud y distancia con las mismas potencias

Para una dirección estimada, $h_i = (\mathbf{n}_i^\top \hat{\mathbf{u}})^\nu$. La log-verosimilitud condicional es proporcional a $-\frac{1}{2}(\mathbf{y} - \beta \mathbf{h})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{y} - \beta \mathbf{h})$. Derivando:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} (\mathbf{y} - \beta \mathbf{h})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{y} - \beta \mathbf{h}) = -2\mathbf{h}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{y} + 2\beta \mathbf{h}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{h}. \quad (23)$$

El minimizador interior y la distancia son:

$$\hat{\beta} = \frac{\mathbf{h}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{y}}{\mathbf{h}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{h}}, \quad \hat{d} = \sqrt{\frac{C f_T(\hat{\mathbf{u}})}{\hat{\beta}}}. \quad (24)$$

Si $\hat{\beta} \leq 0$, no se produce una distancia finita física. Este paso adapta la amplitud perfilada de broadcast [2], no la medición cooperativa $K + 1$ del TCOM. Para un LED fijo no se puede sustituir arbitrariamente $f_T(\hat{\mathbf{u}})$ por uno. La dirección y la distancia usan datos compartidos y sus errores no deben tratarse como independientes.

Algoritmo 4 Amplitud perfilada y distancia dual

Entrada: Dirección unitaria $\hat{\mathbf{u}}$, $\mathbf{y}$, H, ν, Σ, C, f_T .

- 1: $\mathbf{h} \leftarrow (H \hat{\mathbf{u}})^{\odot \nu}$ dentro del dominio visible.
 - 2: Calcular numerador $b = \mathbf{h}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{y}$ y denominador $a = \mathbf{h}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{h}$.
 - 3: Si $a \leq 0$ o $b \leq 0$, declarar fallo; no imponer un piso de potencia.
 - 4: $\hat{\beta} \leftarrow b/a$; $\hat{d} \leftarrow \sqrt{C f_T(\hat{\mathbf{u}}) / \hat{\beta}}$.
 - 5: **return** $\hat{d}, \hat{\beta}$.
-

8. NLS-TCOM adaptado: dirección y escala

8.1. Objetivo y normalización

Con $S > 0$, normalmente $S = \max_i y_i$ para datos positivos, definimos $p_i = y_i/S$ y $\gamma = \beta/S$. La adaptación de eq:NLS_cost es:

$$(\hat{\mathbf{u}}, \hat{\gamma}) = \arg \min_{\|\mathbf{u}\|=1, \gamma>0} F(\mathbf{u}, \gamma), \quad F = \sum_i w_i \left[\gamma (\mathbf{n}_i^\top \mathbf{u})^\nu - p_i \right]^2, \quad (25)$$

con dominio visible y $w_i \propto N_i$. Con muestras iguales se recupera la suma no ponderada del manuscrito. La relación exacta, para los datos observados, es:

$$F(\mathbf{u}, \beta/S) = S^{-2} \sum_i w_i [\beta s_i^\nu - y_i]^2. \quad (26)$$

La normalización no convierte mágicamente el ruido en independiente ni elimina su efecto en SNR. La equivalencia del minimizador se debe a la escala libre y al factor positivo común de la función objetivo. Se trata de estimación conjunta/perfilado de amplitud, no de integración marginal Bayesiana.

8.2. Derivadas esféricas y tratamiento del polo

En el receptor, usando referencia $+z$:

$$\mathbf{u}(\theta, \alpha) = [\sin \theta \cos \alpha, \sin \theta \sin \alpha, \cos \theta]^\top, \quad (27)$$

$$\mathbf{u}_\theta = [\cos \theta \cos \alpha, \cos \theta \sin \alpha, -\sin \theta]^\top, \quad (28)$$

$$\mathbf{u}_\alpha = [-\sin \theta \sin \alpha, \sin \theta \cos \alpha, 0]^\top. \quad (29)$$

Para $a = \ln \gamma$ y residual $e_i = \sqrt{w_i}(\gamma s_i^\nu - p_i)$, las tres derivadas son:

$$\nabla e_i = \sqrt{w_i} [\gamma \nu s_i^{\nu-1} \mathbf{n}_i^\top \mathbf{u}_\theta, \gamma \nu s_i^{\nu-1} \mathbf{n}_i^\top \mathbf{u}_\alpha, \gamma s_i^\nu]^\top. \quad (30)$$

En el polo $\mathbf{u}_\alpha = 0$: es una singularidad de coordenadas, no necesariamente falta de información física. Cambridge utiliza dos coordenadas tangentes ortonormales $E = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ en lugar de azimut/inclinación durante la iteración. El Jacobiano angular pasa a $\gamma \nu s_i^{\nu-1} \mathbf{n}_i^\top E$. La actualización conserva la norma:

$$\mathbf{u}^+ = \cos \rho \mathbf{u} + \frac{\sin \rho}{\rho} E \Delta \omega, \quad \rho = \|\Delta \omega\|, \quad \gamma^+ = \gamma \exp(\Delta a). \quad (31)$$

8.3. Levenberg–Marquardt

Con J de residuales blanqueados, se resuelve:

$$(J^\top J + \lambda D) \Delta = -J^\top \mathbf{e}, \quad (32)$$

con D diagonal de escala positiva. Se acepta una propuesta sólo si permanece en el dominio y no incrementa el coste; en otro caso se aumenta λ . Se emplean tolerancias de gradiente, paso y número de iteraciones. No se garantiza convergencia global ni convergencia cuadrática incondicional a residual no nulo.

La implementación usa como semilla LS cuando es físico; si no, prueba una normal de alta potencia y la dirección del eje emisor. Esto difiere de la inicialización literal del prototipo. Al finalizar entrega la dirección a la recuperación (24): hay dos bloques de programa, aunque la amplitud ya participó como incógnita auxiliar en el primer ajuste.

Algoritmo 5 NLS-TCOM adaptado y recuperación posterior

Entrada: Medias, normales, ν , varianzas y calibración.

- 1: Normalizar $\mathbf{p} \leftarrow \mathbf{y}/S$ y obtener una semilla física $\mathbf{u}, \gamma > 0$.
 - 2: **for** cada iteración LM **do**
 - 3: Construir una base tangente E y los residuales/Jacobiano de (25).
 - 4: Resolver el sistema LM para dos incrementos angulares y uno de log-escala.
 - 5: Actualizar $\mathbf{u}$ sobre la esfera y γ mediante exponencial.
 - 6: Aceptar sólo propuestas físicas de coste no creciente; ajustar amortiguación.
 - 7: Comprobar convergencia o comunicar fallo del solver.
 - 8: **end for**
 - 9: Con $\hat{\mathbf{u}}$, recuperar $\hat{\beta}, \hat{d}$ de las potencias originales usando el Algoritmo 4.
 - 10: **return** $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{t} - \hat{d}\hat{\mathbf{u}}$ y diagnósticos.
-

9. NLS conjunto y equivalencia precisa

Sea $\mathbf{w} = \gamma^{1/\nu} \mathbf{u}$. Entonces:

$$\gamma(\mathbf{n}_i^\top \mathbf{u})^\nu = (\mathbf{n}_i^\top \mathbf{w})^\nu. \quad (33)$$

Por ello (25) es algebraicamente idéntico a:

$$\min_{\mathbf{w} \in \mathcal{D}} \sum_i w_i [(\mathbf{n}_i^T \mathbf{w})^\nu - p_i]^2, \quad (34)$$

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{w} \neq 0 : \mathbf{q}^T \mathbf{w} > 0, \mathbf{n}_i^T \mathbf{w} > \|\mathbf{w}\| \cos \Psi, \mathbf{n}_i^T \mathbf{w} > 0 \quad \forall i\}. \quad (35)$$

La correspondencia $(\mathbf{u}, \gamma) \leftrightarrow \mathbf{w}$ es biyectiva en ese dominio. Se mantiene el mismo número de incógnitas, los mismos datos y la misma verosimilitud de potencias. El Jacobiano de residual es:

$$J_i = \sqrt{w_i} \nu (\mathbf{n}_i^T \mathbf{w})^{\nu-1} \mathbf{n}_i^T. \quad (36)$$

La amplitud física es $\hat{\beta} = S \|\hat{\mathbf{w}}\|^\nu$. No se precisa un segundo ajuste de amplitud. Para $\nu = 1$, el objetivo es cuadrático y la implementación usa directamente el LS ponderado si es físico. De ahí la coincidencia con LS para varianzas iguales.

La equivalencia es de objetivos y soluciones correspondientes: no exige idénticas iteraciones, inicializaciones, restricciones prácticas o mínimos alcanzados por solvers locales. No se extiende automáticamente a regiones donde alguna orientación se corta por FOV. Tampoco significa que se haya eliminado la dependencia de distancia respecto a la calibración óptica.

Algoritmo 6 NLS conjunto en coordenadas ópticas

Entrada: Las mismas entradas físicas y estadísticas.

- 1: $S \leftarrow \max_i |y_i| > 0$; $\mathbf{p} \leftarrow \mathbf{y}/S$.
 - 2: **if** $\nu = 1$ y el LS ponderado pertenece a $\mathcal{D}$ **then**
 - 3: Resolver directamente $\hat{\mathbf{w}}$ por QR blanqueado.
 - 4: **else**
 - 5: Inicializar $\mathbf{w}$ físicamente; iterar LM con Jacobiano analítico en tres coordenadas ópticas.
 - 6: Rechazar pasos no físicos; devolver fallo si no converge.
 - 7: **end if**
 - 8: $\hat{\mathbf{u}} \leftarrow \hat{\mathbf{w}}/\|\hat{\mathbf{w}}\|$; $\hat{\beta} \leftarrow S \|\hat{\mathbf{w}}\|^\nu$.
 - 9: Aplicar (6), sin otra adquisición ni otro ajuste de dirección.
 - 10: **return** posición y diagnósticos.
-

10. Verificación y guía de uso

Se verifican la matriz de covarianza frente a las expresiones de TCOM, la igualdad algebraica de objetivos, la equivalencia del alias histórico, la reconstrucción sin ruido incluida dirección axial y la proximidad de ambas soluciones NLS con observaciones perturbadas. Las funciones originales se contrastan en datos positivos de alta SNR; no se atribuye equivalencia al recorte artificial de datos ni a modelos de FOV distintos. En el contraste ejecutado, las diferencias de dirección fueron 1.38×10^{-16} para GLS, 7.08×10^{-17} para WLS y 1.87×10^{-11} para el NLS de referencia. En los 210 registros por método/caso del estudio K=5, la máxima diferencia de RMSE entre NLS conjunto y NLS-TCOM fue 2.45×10^{-7} cm. Son verificaciones concretas, no una garantía de que dos solvers locales coincidan para cualquier observación.

```
[position, info] = rx_estimate('GLS', mean_W, normals, p, N);
[position, info] = rx_estimate('WLS', mean_W, normals, p, N);
[position, info] = rx_estimate('NLS_TCOM', mean_W, normals, p, N);
[position, info] = rx_estimate('NLS_joint', mean_W, normals, p, N);
opts.reference_index = 1;
[position, info] = rx_estimate('GLS', mean_W, normals, p, N, opts);
```

Las medias son $K \times T$ y las posiciones devueltas $3 \times T$. Se conservan estados de fallo, dirección, distancia, amplitud y valor de coste. Para $m_R \neq 1$ los métodos de raíces no recortan potencias no positivas; NLS sí puede utilizar observaciones negativas en el residual original.

Respuesta final de nomenclatura: GLS/WLS conservan el principio derivativo de TCOM; NLS-TCOM conserva su formulación dirección–escala con solver adaptado; NLS conjunto es una reparametrización equivalente en el dominio compartido. El protocolo de distancia de Cambridge utiliza las mismas K observaciones y calibración, no reproduce la cooperación $K + 1$ de TCOM. Deben distinguirse esas afirmaciones para evitar confundir física, estimación y programación.

Referencias

- [1] K. Acuna-Condori, B. Béchadergue, H. Guan, and L. Chassagne, “Model-Based Beam-Steered Optical Wireless Positioning with Single-LED Single-Photodiode for 3D Localization,” manuscrito local TCOM RV3.
- [2] ———, “Broadcast 3D Indoor Positioning with a Single Beam-Steered LED,” manuscrito local en `F_broadcast_Konly/paper/main.tex`.